

FC-07 · Oxidation: Verbrennungsprodukte sind Oxide

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 41–44. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Was beim Verbrennen entsteht

Beim Verbrennen reagiert ein Stoff mit Sauerstoff.

- Das neue Produkt heißt Oxid.
- Der Name sagt: Der Stoff enthält Sauerstoff.

Merke: Verbrennen heißt: Reaktion mit Sauerstoff. Es entsteht ein Oxid.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Calciumcarbonat (CaCO_3).

Aufgabe 2

Kupfer und Sauerstoff reagieren im Massenverhältnis 4 : 1. Wie viel Sauerstoff wird für 16 g Kupfer gebraucht?

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 CaCO_3 ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 300 g enthält 80 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Oxidation: Verbrennungsprodukte sind Oxide“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

100 g/mol 4 g 5 240 g 64 g 15 60 g 98 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ g/mol}$
2. $16 \text{ g} : 4 \cdot 1 = 4 \text{ g}$
3. $3 \cdot 5 = 15 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 3 \text{ g} \rightarrow 80 \% = 240 \text{ g}$